# ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

## MEDI-CINE – HỆ THỐNG QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM VÀ BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

## 1. Thành viên nhóm

| Thành viên | MSSV | Vai trò |
|---|---|---|
| **Trần Tấn Phát** | 24120118 | Trưởng nhóm / Full-stack / DevOps |
| **Huỳnh Vĩnh An** | 24120162 | Full-stack / Data Engineer |
| **Vân Hoàng Nhật** | 24120209 | Thư ký / AI Engineer / Frontend |
| **Lê Hoàng Nam** | 24120385 | Backend / Tester |
| **Nguyễn Hoàng Nam** | 24120097 | Backend / Tester |

## 2. Giới thiệu

MEDI-CINE là nền tảng Web quản lý rạp chiếu phim và bán vé trực tuyến. Khách hàng có thể tra cứu phim, xem lịch chiếu, chọn ghế, đặt vé và thanh toán trực tuyến; phía rạp quản lý phim, phòng chiếu, ghế, suất chiếu, giá vé và kiểm tra vé điện tử. Dự án tập trung số hóa quy trình đặt vé, hạn chế xung đột suất chiếu và tình trạng đặt trùng ghế, đồng thời tạo điều kiện áp dụng kiến thức về Frontend, Backend, Database, Authentication/Authorization, API, thanh toán, kiểm thử và DevOps.

## 3. Người dùng mục tiêu và môi trường sử dụng

- Khách hàng (Customer): tìm kiếm phim, xem lịch chiếu, chọn ghế, đặt và thanh toán vé, xem lịch sử và sử dụng mã QR khi vào rạp.
- Nhân viên (Staff): kiểm tra vé, quét/xác nhận QR và hỗ trợ xử lý vé theo quyền được cấp.
- Quản trị viên (Admin): quản lý phim, phòng chiếu, sơ đồ ghế, suất chiếu, giá vé, tài khoản và thống kê.
- Môi trường: Web Application responsive trên máy tính/điện thoại cho khách hàng; Web Dashboard trên trình duyệt desktop cho Staff/Admin.

## 4. Các tính năng chính

- Quản lý tài khoản và phân quyền: đăng ký, đăng nhập, Customer/Staff/Admin.
- Quản lý phim, phòng chiếu, sơ đồ ghế, loại ghế, suất chiếu và chính sách giá; kiểm tra trùng lịch phòng.
- Đặt vé: chọn phim → suất chiếu → ghế; trạng thái ghế được cập nhật theo thời gian thực.
- Giữ ghế tạm thời: AVAILABLE → HELD → SOLD; ghế tự giải phóng khi hết thời gian giữ hoặc thanh toán thất bại.
- Thanh toán trực tuyến và phát hành vé điện tử kèm QR; Staff có thể quét QR để check-in và đánh dấu vé đã sử dụng.
- Báo cáo cơ bản: doanh thu, số vé bán, doanh thu theo phim/suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy.
- AI Assistant (mở rộng): tìm kiếm/gợi ý phim và tìm suất chiếu bằng ngôn ngữ tự nhiên dựa trên dữ liệu thực tế của hệ thống.